



SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	CRITERI PROGETTUALI	2
3	CLASSIFICAZIONE AMBIENTI	2
4	TIPO DI INTERVENTO RICHIESTO	3
5	DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI.....	3
1.1	QUADRI ELETTRICI.....	3
1.2	LINEE DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE SPECIFICHE	3
1.3	COLLEGAMENTO CON APPARECCHI DI COMANDO, PRESE E CORPI ILLUMINANTI	4
1.4	ILLUMINAZIONE GENERALE	4
1.5	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.....	5
1.6	IMPIANTI SPECIALI	5
1.7	IMPIANTO DI TERRA	5
6	SPECIFICHE MATERIALI	5
1.8	TUBAZIONI.....	6
1.9	CONDUTTORI.....	6
1.10	SCATOLE DI DERIVAZIONE	6
7	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	7
8	ELENCO NORMATIVE DI RIFERIMENTO	8

1 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le opere di carattere elettrico che verranno eseguite nell'ambito della realizzazione di un nuovo edificio da adibire a servizi abitativi pubblici (SAP), sito in Via Pergolesi presso il comune di Cologno Monzese (MI).

2 CRITERI PROGETTUALI

Nella progettazione dell'impianto elettrico si sono adottati tutti quei provvedimenti previsti dalle norme atti a ridurre al minimo i rischi delle persone e delle cose.

Di seguito verranno elencati i principali provvedimenti adottati:

- Classificazione ambientale del luogo oggetto delle installazioni elettriche.
- Protezione contro i contatti diretti mediante:
 - isolamento delle parti attive con involucri e barriere, adozione di adeguato grado di protezione in funzione al luogo di installazione, adozione di un minimo grado di protezione IP 2X anche all'interno dell'involucro.
- Protezione contro i contatti indiretti ottenuta mediante:
 - dispositivo a corrente differenziale inserito su tutti i circuiti terminali, collegamento a tutte le masse del conduttore di protezione PE, collegamento equipotenziale di tutte le masse estranee, adozione di isolamento rinforzato classe II per cavi e dispositivi.
- Protezione contro sovraccarichi e cortocircuito ottenuta mediante interruttori automatici magnetotermici regolati o scelti per la protezione delle condutture dimensionate in funzione del carico da alimentare.
- Protezione contro le correnti di cortocircuito impiegando adeguati interruttori automatici magnetotermici limitatori scelti in funzione della corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione.
- Protezione da scariche atmosferiche, relazione specialistica in allegato al presente progetto
- Dimensionamento delle linee eseguito secondo il tipo di posa e il numero di conduttori caricati nella stessa conduttura (tabelle UNEL 35024-1 e caduta massima non superiore al 4%).
- Impiego di conduttori non propaganti l'incendio rispondenti alla norma CEI 20-22 II edizione e rispondenti alla legge europea CPR
 - Il Regolamento CPR stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate che tutti i prodotti progettati per essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile devono garantire per l'ambito di applicazione.

3 CLASSIFICAZIONE AMBIENTI

Le zone in oggetto sono classificate come AMBIENTE ORDINARIO, a meno delle zone bagno considerate AMBIENTI E ZONE PARTICOLARI (CEI 64-8 sez.7 cap. 700.1) pertanto gli impianti eseguiti saranno conformi alla norma CEI 64/8.

4 TIPO DI INTERVENTO RICHIESTO

Trattasi di nuova installazione di impianti elettrici.

L'impianto elettrico verrà suddiviso in:

- Quadri Elettrici
- Distribuzione dorsale forza motrice e luce
- Impianto di terra
- Illuminazione interna generale
- Illuminazione interna di sicurezza
- Illuminazione esterna
- Impianti speciali (telefonia, dati, TV-SAT, citofonia etc)
- Impianti tecnologici
- Impianto fotovoltaico a servizio zone comuni
- Impianto fotovoltaico a servizio del singolo appartamento

5 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

1.1 QUADRI ELETTRICI

Gli apparecchi di protezione a manovra, alloggiati all'interno, dovranno essere per profilato modulare DIN e contrassegnati in modo da rendere possibile l'individuazione del circuito associato.

Anche le linee in arrivo e in partenza dai quadri dovranno essere individuabili mediante contrassegni e collegate tramite morsettiere numerate oppure collegate sugli stessi interruttori.

L'accesso alle parti interne del quadretto dovrà essere possibile solo mediante porte/pannellature apribili con chiave o attrezzo e comunque all'interno del quadretto si dovrà garantire un grado minimo di protezione IP20.

Sono previsti i seguenti nuovi quadri elettrici:

1. N.13 QSTC-APP Quadro sottocontatore (per ogni singolo appartamento);
2. N.13 QEAPP Quadro Abitazione (per ogni singolo appartamento);
3. N.13 QEFV-APP Quadro Fotovoltaico Abitazione (per ogni singolo appartamento);
4. N.1 QSTC-ZC Quadro sottocontatore Parti Comuni;
5. N.1 QE-ZC Quadro Parti Comuni;
6. N.1 QEFV-ZC Quadro Fotovoltaico Parti Comuni.

1.2 LINEE DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE SPECIFICHE

Le linee in oggetto sono derivate direttamente da quadri, sotto quadri o centralini di distribuzione.

Sono posate in tubi sottotraccia o a vista con adeguate scatole di derivazione, distribuzione, rompitratta incassate o da esterno.

Solitamente alimentano apparecchiature che per la loro natura o richiesta specifica devono essere collegate con linea individuale in modo da garantire una buona continuità nel servizio e nello stesso tempo garantire facilità di sezionamento e manutenzione.

Si prevede l'installazione dei contatori sul confine del lotto e una posa di cavidotti con pozzetti rompitratta fino al cavedio di distribuzione principale.

1.3 COLLEGAMENTO CON APPARECCHI DI COMANDO, PRESE E CORPI ILLUMINANTI

Tali dispositivi sono collegati direttamente alle linee dorsali oppure tramite scatola di derivazione.

Trattasi di apparecchi con adeguate caratteristiche in funzione dell'ambiente in cui verranno installati e alle sollecitazioni a cui dovranno essere sottoposti.

Le prese saranno tutte del tipo componibile di marca primaria, provviste di protezione meccanica mobile all'atto dell'inserimento delle spine e saranno provviste di un alveolo centrale per la connessione a terra.

Esisteranno più linee di alimentazione prese per limitare il disservizio in caso di guasto o manutenzione delle linee stesse.

Gli apparecchi di comando saranno del tipo componibile di marca primaria adatti a scatola rettangolare.

Le placche impiegate dovranno essere del tipo adeguato alle condizioni ambientali.

Gli apparecchi di comando verranno impiegati sostanzialmente per l'accensione di lampade con carico non superiore a 10A.

Gli involucri per esterno impiegati dovranno avere caratteristiche adeguate all'ambiente installato soprattutto in relazione al grado minimo di protezione IP.

Altezze installazione prese cm 30

Altezze installazione comandi cm 110

Per altezze di installazione delle apparecchiature, ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche, si dovrà tenere conto della Legge 9-1-89 n. 13 e D.M. 14-6-89 n. 236 e circolare 22-6-89 n. 1669/UL.

I corpi illuminanti saranno del tipo idoneo alle condizioni ambientali nel punto di installazione.

Le linee di alimentazione di tali dispositivi dovranno prevedere il conduttore di protezione e suddivise in più circuiti limitando il disservizio in caso di guasto o manutenzione. Le lampade impiegate per l'illuminazione saranno del tipo a LED.

1.4 ILLUMINAZIONE GENERALE

L'illuminazione generale verrà realizzata impiegando lampade adeguate alle condizioni ambientali in cui verranno installate, soprattutto per quanto concerne il grado di protezione IP.

Per l'illuminazione delle zone comuni all'interno della palazzina sarà possibile regolare l'intensità luminosa mediante dimmerazione.

La resa cromatica, e la classe di abbagliamento sarà adeguata al compito visivo svolto nell'ambiente come specificato dalla norma UNI EN 12464.

Si allegano i calcoli illuminotecnici per l'illuminazione esterna.

1.5 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

La sorgente di sicurezza dovrà avere un'autonomia di 24h riducibile fino ad un minimo di 1h in funzione delle attività svolte e le caratteristiche dei locali.

L'illuminazione di sicurezza verrà eseguita impiegando plafoniere a led conformi alle norme CEI 34-21 e 34-22, di adeguato gradi di protezione IP in funzione dell'ambiente di installazione, complete di batterie tampone ricaricabili.

L'installazione sarà del tipo a soffitto o a parete e dovrà garantire un'illuminazione minima di 2 LUX per le vie di esodo e 5 LUX in prossimità delle uscite dai locali in sicurezza.

Tali lampade entreranno in funzione istantaneamente in caso di disservizio parziale o totale dell'impianto spegnendosi al momento della messa in servizio.

1.6 IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti per la civile abitazione comprendono sistemi di telefonia, citofonia e TV-SAT.

Il sistema di telefonia è progettato per garantire una comunicazione interna ed esterna affidabile, con punti di accesso strategicamente posizionati per una copertura ottimale.

L'impianto di citofonia, integrato con il sistema di apertura automatica dei cancelli, permette il controllo degli accessi e la comunicazione con l'esterno in modo sicuro e pratico.

Infine, l'impianto TV-SAT è configurato per fornire un segnale televisivo di alta qualità, con la possibilità di ricezione dei canali satellitari, assicurando un intrattenimento domestico completo.

Tutti gli impianti sono progettati nel rispetto delle normative vigenti e con l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per garantire efficienza e durabilità nel tempo.

1.7 IMPIANTO DI TERRA

L'impianto sarà conforme a quanto previsto dalle disposizioni di Legge, dalle norme CEI 64/8, e dalle successive varianti.

Tutte le masse metalliche accessibili e tutte le tubazioni dovranno essere collegate a terra.

Tramite nodi equipotenziali supplementari e nodo di terra principale, che collegherà appunto tutte le masse interne al dispersore di terra generale.

6 SPECIFICHE MATERIALI

Tutti i materiali impiegati dovranno essere muniti di marcatura CE:

- tubazioni
- canali
- conduttori
- scatole di derivazione

1.8 TUBAZIONI

Nell'esecuzione dell'impianto elettrico saranno impiegate tubazioni rigide e flessibili munite di marchio di qualità IMQ e rispondenti alle norme CEI 23/14 – 23/8-23/25-23/29.

Durante la posa dei tubi si dovrà prestare particolare attenzione, al raggio di curvatura dei conduttori impiegati.

Le tubazioni dovranno permettere un'adeguata possibilità di manutenzione, consentendo la facile sostituzione delle linee.

Il diametro interno dei tubi dovrà essere almeno 1,3 volte il diametro circoscritto dal fascio dei cavi posati entro lo stesso.

Per la posa interna verranno impiegati tubi flessibili in PVC per posa sottopavimento (CEI 23-8).

1.9 CONDUTTORI

I conduttori impiegati saranno dotati di marchio IMQ e dovranno essere in rame flessibile unipolare o multipolare del tipo non propaganti l'incendio. (CEI 20-22) e CPR

La portata del conduttore sarà determinata in funzione della potenza richiesta e applicando la tabella CEI UNI 35024/1, che tiene conto delle particolari condizioni di posa dei cavi stessi e dell'influenza dei conduttori appartenenti a circuiti vicini.

La caduta di tensione percentuale ammessa in tutti i circuiti dell'impianto elettrico non potrà essere superiore al 4%.

La sezione minima impiegabile per conduttore a tensione di impiego 230V è di 1,5 mmq.

Colorazioni obbligatorie sono imposte per il conduttore di protezione(giallo-verde) e per il conduttore di neutro(blu) mentre per i conduttori di fase è consigliabile usare colori quali il grigio, marrone e nero.

Le condutture facenti parte di impianti di sicurezza o circuiti di emergenza che devono funzionare in caso di incendio, saranno del tipo resistente al fuoco (CEI 20-36) ed inoltre dovranno essere individuabili e separate.

1.10 SCATOLE DI DERIVAZIONE

Verranno impiegate scatole di derivazione in PVC autoestinguente da incasso o da posa esterna a parete.

Le condutture che transitano attraverso le scatole verranno contrassegnate o rese facilmente individuabili tramite l'ausilio di una delle seguenti tecniche:

etichettatura con numerazione

etichettatura con descrizione

impiego di condutture con diverse colorazioni

Oppure una soluzione che renda facilmente riconoscibile il circuito di cui fanno parte.

L'adozione del sistema di identificazione delle linee/condutture deve essere scelta in relazione alla complessità dell'impianto da realizzare.

Eventuali giunzioni dovranno essere eseguite con morsetti a mantello di adeguate sezioni, in funzione della sezione e del numero di cavi da derivare o giuntare.

I circuiti a tensione diversa da quella di rete dovranno essere separati oppure dovrà essere impiegato un conduttore con la stessa tensione di isolamento di quelli di rete.

Tutte le scatole di derivazione dovranno essere numerate o facilmente riconoscibili in modo da rendere subito individuabile la scatola su cui operare in caso di manutenzione.

Le dimensioni delle scatole dovranno essere adeguate al numero di conduttori contenuto, saranno comunque di dimensioni abbondanti.

7 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto sarà conforme a quanto previsto dalle disposizioni di Legge, dalle norme CEI 64/08, e dalle successive varianti.

La potenza installata sarà calcolata come indicato dal DLGS 199-2021, dalla seguente formula:

$$P=(1/K)*S$$

dove:

- P = potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- K = coefficiente (m²/kW) pari a 20 per edifici nuovi;

S = superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (m²).

Essendo un edificio pubblico si deve considerare un ulteriore 10% della potenza complessiva risultante.

L'edificio dovrebbe essere dotato di un impianto fotovoltaico composto da n.75 moduli fotovoltaici monocristallini da 400W per una potenza complessiva di 30,00 kW.

Al fine di garantire al singolo appartamento la copertura dei consumi tramite fonti rinnovabili viene dimensionato, in accordo con la verifica di Legge DLgs 199/2021, un impianto fotovoltaico dedicato per residenza pari a 2,00 kW.

Ogni singola utenza domestica utilizza quindi quota parte di energia autoprodotta per la gestione dei consumi che si riassumono di seguito:

- Alimentazione climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, compresa di ricambio aria;
- Alimentazione utenze domestiche come piano induzione ed elettrodomestici;
- Alimentazione luci e forza motrice.

Tipologia utenza domestica	Consumi annuali stimati [kWh]
Climatizzazione estiva/invernale + VMC	1'700
Piano induzione ed elettrodomestici	800
Luci e FM generali	300
TOTALE	2'800

L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico, con producibilità annua 2'220 kWh, abbatta drasticamente i consumi dell'unità abitativa durante la fascia diurna. Ciò significa che esisterà una quota parte di autoconsumo dell'energia, una quota parte di acquisto da fornitore esterno e una quota parte di energia ceduta non autoconsumata.

Le 13 utenze domestiche (12 residenti e 1 custode) sono quindi dotate di impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, raggiungendo la potenza totale di 26 kWp. La quota parte rimanente per raggiungere la disposizione di legge dei 30 kWp viene dedicata al sostentamento dei consumi delle parti comuni che si riassumono in:

- Alimentazione ascensore;
- Alimentazione utenze ufficio e sala comune al piano terra;
- Alimentazione utenze vano scale;
- Alimentazione utenze esterne (illuminazione, cancello carraio);
- Alimentazione luci e forza motrice.

Tipologia utenza parti comuni	Consumi annuali stimati [kWh]
Ascensore	2'400
Utenze ufficio e sala comune	1'500
Vano scala	300
Utenze esterne	2'600
Luci e FM generali	300
TOTALE	7'100

L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico, con producibilità annua 4'460 kWh, abbatta i consumi delle zone comuni durante la fascia diurna. Ciò significa che esisterà una quota parte di autoconsumo dell'energia, una quota parte di acquisto da fornitore esterno e una quota parte di energia ceduta non autoconsumata.

L'impianto sarà composto da inverter:

- Tipo monofase di potenza 2 kW per singola unità abitativa, e l'energia prodotta sarà gestita in ritiro dedicato;
- Tipo trifase di potenza 4 kW per le zone comuni, e l'energia prodotta sarà gestita in ritiro dedicato.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella posa dei moduli sulla copertura per il rispetto della fascia di distanza di 1 metro da lucernari e limiti della copertura consigliate dalle linee guida antincendio emesse con nota 01/09/2025 n. 14030.

8 ELENCO NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Si riporta in allegato l'elenco delle principali norme e leggi che regolamentano la realizzazione degli impianti elettrici.

1. Norme generali sugli impianti elettrici:

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a bassa tensione.
- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.

- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
2. **Norme per impianti fotovoltaici:**
- CEI 82-25: Guida per la realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati a reti elettriche di distribuzione.
 - CEI EN 61730: Requisiti di sicurezza per i moduli fotovoltaici.
3. **Norme per impianti speciali:**
- CEI 306-2: Guida per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione degli edifici.
 - CEI 100-7: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi.
 - CEI 103-1: Impianti di ricezione e distribuzione dei segnali televisivi e sonori.
4. **Norme di sicurezza:**
- D.Lgs. 81/2008: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 - CEI EN 62305: Protezione contro i fulmini.
5. **Norme per la progettazione:**
- D.M. 37/2008: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
 - Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.
6. **Norme per la certificazione energetica:**
- D.Lgs. 192/2005: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
 - D.P.R. 59/2009: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
7. **Altre norme rilevanti:**
- Norme CEI EN 50173: Sistemi di cablaggio strutturato.
 - Norme CEI EN 50085: Canali e sistemi di canalizzazione per installazioni elettriche.